# GEOMETRICKÁ POSLOUPNOST – 100 ÚLOH

## Základní vlastnosti a rozpoznání

1. Rozhodněte, zda čísla $3, 12, 48$ tvoří tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti. Pokud ano, určete kvocient.

2. Rozhodněte, zda čísla $81, -27, 9$ tvoří tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti. Pokud ano, určete kvocient.

3. Rozhodněte, zda čísla $\frac{5}{8}, \frac{5}{4}, \frac{5}{2}$ tvoří tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti. Pokud ano, určete kvocient.

4. Rozhodněte, zda čísla $2, 6, 20$ tvoří tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti.

5. Dokažte, že posloupnost $a_n = 7 \cdot 3^{n-1}$ je geometrická, a určete její první člen a kvocient.

6. Rozhodněte, zda posloupnost $a_n = (-2)^{n+1}$ je geometrická. Pokud ano, určete $a_1$ a $q$.

7. Rozhodněte, zda posloupnost $a_n = \frac{5}{2^n}$ je geometrická. Pokud ano, určete $a_1$ a $q$.

8. Rozhodněte, zda posloupnost $a_n = n^2 + 1$ je geometrická.

9. Posloupnost je dána rekurentně $a_1 = 4$, $a_{n+1} = -3a_n$. Vypište prvních šest členů a určete kvocient.

10. Posloupnost je dána rekurentně $a_1 = 2$, $a_{n+1} = a_n + 2^n$. Vypište několik členů, rozhodněte, zda je geometrická, a své tvrzení zdůvodněte.

11. Dokažte, že čísla $2, 2\sqrt{3}, 6$ tvoří tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti, a určete kvocient.

12. Rozhodněte, zda čísla $4, -6, 9$ tvoří tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti. Pokud ano, určete kvocient.

13. Dokažte, že čísla $\sin 2x$, $\cos x$, $\frac{1}{2}\cot x$ tvoří tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti pro taková $x$, pro která mají všechny výrazy smysl a jsou nenulové. Určete kvocient.

14. Dokažte, že pro $b \neq -1$ tvoří čísla $b+1$, $b^2+2b+1$, $b^3+3b^2+3b+1$ tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti. Určete kvocient.

15. V geometrické posloupnosti je $a_1 = -2$ a $q = -3$. Vypište prvních šest členů.

## Výpočet členů, kvocientu a vzorce pro $n$-tý člen

16. Pro geometrickou posloupnost platí $a_1 = 3$, $q = 2$. Určete $a_8$.

17. Pro geometrickou posloupnost platí $a_1 = 81$, $q = \frac{1}{3}$. Určete $a_7$.

18. Pro geometrickou posloupnost platí $a_1 = -2$, $q = -2$. Určete $a_9$.

19. V geometrické posloupnosti platí $a_4 = 54$, $q = 3$. Určete $a_1$ a $a_7$.

20. V geometrické posloupnosti platí $a_5 = \frac{1}{16}$, $q = \frac{1}{2}$. Určete $a_1$ a $a_{10}$.

21. Jsou dány členy $a_3 = 12$, $a_6 = 96$. Určete $q$, $a_1$ a $a_9$.

22. Jsou dány členy $a_2 = -6$, $a_5 = 48$. Určete $q$, $a_1$ a $a_8$.

23. Platí $a_4 = 5$, $a_7 = 135$. Určete $q$ a $a_1$.

24. Platí $a_2 = 16$, $a_4 = 4$. Určete všechny reálné možnosti pro $q$ a $a_1$.

25. V geometrické posloupnosti je $a_1 = 64$, $q = \frac{1}{2}$. Kolikátý člen je roven $\frac{1}{32}$?

26. V geometrické posloupnosti je $a_1 = 2$, $q = 3$. Určete $n \in \mathbb{N}$, pro které platí $a_n = 486$.

27. Zjistěte, zda je číslo 5 členem posloupnosti s $a_1 = 320$, $q = \frac{1}{2}$. Pokud ano, určete jeho index.

28. Zjistěte, zda je číslo $-243$ členem posloupnosti s $a_1 = 1$, $q = -3$. Pokud ano, určete jeho index.

29. Najděte explicitní vzorec pro $n$-tý člen posloupnosti $5, 15, 45, 135, \ldots$.

30. Najděte rekurentní i explicitní vyjádření posloupnosti $-2, 6, -18, 54, \ldots$.

31. Posloupnost je dána $a_n = 7 \cdot 2^{n-1}$. Určete $a_1$, $q$, $a_{10}$ a rekurentní vyjádření.

32. Posloupnost je dána $a_n = 3\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. Vypište prvních pět členů a určete kvocient.

33. V geometrické posloupnosti je $a_1 = \frac{1}{64}$ a $q = 2$. Určete $n \in \mathbb{N}$ tak, aby platilo $a_n + a_{2n} = 129$.

34. Určete všechny geometrické posloupnosti, pro které platí $a_2 + a_3 = 18$ a $a_1 + a_4 = 27$.

35. Určete první člen a kvocient všech geometrických posloupností, pro které platí $a_2 a_3 = 9$ a $a_2 + a_3 = 10$.

## Součet členů a nekonečná geometrická řada

36. Určete součet prvních osmi členů posloupnosti $2, 6, 18, 54, \ldots$.

37. Určete $S_{10}$ pro geometrickou posloupnost s $a_1 = 5$, $q = 2$.

38. Určete $S_7$ pro geometrickou posloupnost s $a_1 = 64$, $q = \frac{1}{2}$.

39. Určete $S_9$ pro geometrickou posloupnost s $a_1 = 3$, $q = -2$.

40. Určete $S_{10}$ pro geometrickou posloupnost s $a_1 = 6$, $q = -\frac{1}{2}$.

41. Platí $a_4 = 54$ a $q = 3$. Určete $S_7$.

42. Platí $a_3 = 20$ a $q = 2$. Určete $S_8$.

43. V geometrické posloupnosti je $a_1 = 3$, $a_5 = 243$ a $q > 0$. Určete $q$ a $S_5$.

44. Platí $S_5 = 93$, $a_1 = 3$ a $q > 0$. Určete kvocient.

45. Platí $S_4 = 30$ a $q = 2$. Určete první člen.

46. V geometrické posloupnosti s kvocientem $q = 2$ je součet prvních $n$ členů roven 189 a poslední z nich je $a_n = 96$. Určete $n$ a $a_1$.

47. Je $a_1 = 1$, $q = 3$ a $S_n = 364$. Určete $n$.

48. Je $a_1 = 128$, $q = \frac{1}{2}$ a $S_n = 252$. Určete $n$.

49. V geometrické posloupnosti je $a_1 = 36$ a $S_3 = 252$. Určete všechny reálné hodnoty kvocientu.

50. Určete součet všech členů nekonečné geometrické řady s $a_1 = 12$, $q = \frac{1}{3}$.

51. Určete součet všech členů nekonečné geometrické řady s $a_1 = 8$, $q = -\frac{1}{2}$.

52. Součet nekonečné geometrické řady je 20 a její první člen je 5. Určete kvocient.

53. Součet nekonečné geometrické řady je 15 a kvocient je $q = \frac{2}{3}$. Určete první člen.

54. Vypočítejte nekonečný součin $5 \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt[4]{5} \cdot \sqrt[8]{5} \cdot \ldots$.

55. Pro $|q| < 1$ platí $a + aq + aq^2 + \cdots = 20$ a $a^2 + a^2q^2 + a^2q^4 + \cdots = 80$. Určete $a$ a $q$.

## Rovnice, vkládání členů a náročnější úlohy

56. Určete $x \in \mathbb{R}$ tak, aby čísla $x - 1$, $x + 1$, $x + 7$ tvořila tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti.

57. Určete všechna $x \in \mathbb{R}$ tak, aby čísla $x - 2$, $x + 1$, $4x - 2$ tvořila tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti.

58. Určete $x \in (0, \pi)$ tak, aby čísla $\frac{1}{2\cot x}$, 1, $\frac{3}{\sin 2x}$ tvořila tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti.

59. Určete reálné číslo $x$ tak, aby čísla 1, $2^x$, $2^{x+2} + 12$ tvořila tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti.

60. Určete $x > 0$ tak, aby čísla $1 + 2\log x$, $3 - 4\log x$, $3 + \log x$ tvořila tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti.

61. Mezi čísla 2 a 162 vložte tři kladná čísla tak, aby všech pět čísel tvořilo geometrickou posloupnost.

62. Mezi čísla 3 a 96 vložte čtyři kladná čísla tak, aby všech šest čísel tvořilo geometrickou posloupnost.

63. Mezi kořeny rovnice $x^2 - 65x + 64 = 0$ vložte dvě kladná čísla tak, aby všechna čtyři čísla tvořila geometrickou posloupnost.

64. Tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti mají součet 21 a součin 216. Určete je.

65. Tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti mají součet 14 a součin 64. Určete je.

66. Součet tří po sobě jdoucích členů geometrické posloupnosti je 9. První číslo ponecháme, druhé zvětšíme o 12 a třetí zmenšíme o 3. Takto vzniknou tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti. Určete původní trojici.

67. Deset čísel tvoří aritmetickou posloupnost s diferencí $d = 3$. První, třetí a sedmé číslo tvoří tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti. Určete všech deset čísel.

68. Určete čtyři čísla tak, aby první tři tvořila tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti s diferencí $d = -3$ a poslední tři tvořila tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti s kvocientem $q = \frac{1}{2}$.

69. Délky hran kvádru tvoří tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti. Součet délek hran je 21 cm a objem kvádru je 216 $\text{cm}^3$. Určete délky hran a povrch kvádru.

70. V geometrické posloupnosti je $a_1 = \frac{1}{64}$ a $q = 2$. Určete $n \in \mathbb{N}$ tak, aby platilo $a_n + a_{2n} = 8200$.

## Slovní úlohy a užití geometrické posloupnosti

71. Na začátku roku uložíme do banky 50 000 Kč. Vklad je úročen 8 % ročně. Kolik peněz bude na účtu po jednom roce a po čtyřech letech, pokud daň z úroků neuvažujeme?

72. Na začátku roku uložíme do banky 50 000 Kč s roční úrokovou sazbou 8 %. Z každého připsaného úroku je odečtena daň 15 %. Kolik peněz bude na účtu po čtyřech letech?

73. Za pět let se počet obyvatel města zvýšil o 12 %. Předpokládejte každoročně stejný procentní přírůstek. Určete roční procentní přírůstek s přesností na desetiny procenta.

74. Cena zařízení se každý rok sníží na 82 % ceny z předchozího roku. Po kolika celých letech bude jeho cena poprvé menší než desetina původní ceny?

75. Při průchodu jednou skleněnou deskou projde 95 % dopadajícího světla. Kolik nejméně stejných desek je potřeba, aby intenzita prošlého světla klesla nejvýše na polovinu původní hodnoty?

76. Bakteriální kultura obsahuje na začátku 200 bakterií a každé čtyři hodiny se jejich počet ztrojnásobí. Kolik bakterií bude v kultuře po 24 hodinách?

77. V těle je bezprostředně po podání 500 mg léčivé látky. Každou hodinu zůstane v těle 80 % předchozího množství. Kolik látky zůstane po šesti hodinách a po kolika celých hodinách klesne množství poprvé pod 100 mg?

78. Míč pustíme z výšky 10 m. Po každém dopadu vyskočí do výšky rovné 70 % předchozí výšky. Do jaké výšky vyskočí po pátém dopadu a jakou celkovou dráhu urazí do okamžiku, kdy po pátém odrazu znovu dopadne na zem?

79. Nový stroj má cenu 480 000 Kč a každý rok jeho hodnota klesne o 15 %. Určete jeho hodnotu po pěti letech.

80. Roční mzda zaměstnance je v prvním roce 420 000 Kč a každý další rok se zvýší o 5 %. Určete mzdu v desátém roce a celkovou částku vyplacenou za prvních deset let.

81. Firma vyrobí v prvním měsíci 1200 kusů výrobku a každý další měsíc zvýší výrobu o 10 % proti předchozímu měsíci. Kolik kusů vyrobí ve dvanáctém měsíci a kolik za celý rok?

82. Student odloží první měsíc 1000 Kč a každý další měsíc odloží o 5 % více než v předchozím měsíci. Kolik odloží ve dvanáctém měsíci a kolik celkem za rok?

83. Na konci každého roku vložíme na účet 10 000 Kč. Účet je úročen 9 % ročně a úroky se připisují na konci roku těsně před novým vkladem. Kolik peněz bude na účtu bezprostředně po pátém vkladu? Daň neuvažujte.

84. Půjčka 300 000 Kč je úročena 14 % ročně. Dlužník ji chce splatit pěti stejnými splátkami placenými vždy na konci roku. Určete výši jedné splátky. Výpočet sestavte pomocí součtu geometrické posloupnosti.

85. Do banky uložíme 10 000 Kč na roční úrok 9 %, který se připisuje měsíčně. Předpokládejte, že měsíční úroková sazba je $\frac{9\,\%}{12}$. Kolik peněz bude na účtu po jednom roce? Výsledek porovnejte s jednorázovým ročním úročením 9 %.

## Obtížnější a důkazové úlohy

86. Dokažte, že pro tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti $a, b, c$ platí $b^2 = ac$. Dokažte také obrácené tvrzení za předpokladu $a \neq 0$.

87. Dokažte, že v geometrické posloupnosti platí $a_{n-k}a_{n+k} = a_n^2$, pokud mají všechny členy smysl.

88. Dokažte, že pokud $r + s = u + v$, pak pro geometrickou posloupnost platí $a_r a_s = a_u a_v$.

89. Dokažte vztah $a_{m+n} = a_m q^n$ pro všechna $m, n \in \mathbb{N}$.

90. Odvoďte vzorec pro součet prvních $n$ členů geometrické posloupnosti s $q \neq 1$.

91. Dokažte, že pro $q \neq 1$ platí $S_{2n} = S_n(1 + q^n)$.

92. Je dáno $S_n = 3(2^n - 1)$. Určete vzorec pro $a_n$, první člen a kvocient.

93. Je dáno $S_n = 10\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)$. Určete $a_n$, $a_1$, $q$ a součet nekonečné geometrické řady.

94. V geometrické posloupnosti platí $S_3 = 7$ a $S_6 = 63$, přičemž $q > 0$. Určete $a_1$ a $q$.

95. Součet nekonečné geometrické řady je 12 a součet jejích prvních tří členů je 10,5. Určete první člen a kvocient.

96. Vypočítejte nekonečný součin $5 \cdot \sqrt{5} \cdot \sqrt[4]{5} \cdot \sqrt[8]{5} \cdot \ldots$ pomocí součtu nekonečné geometrické řady exponentů.

97. Určete všechny geometrické posloupnosti, pro které platí $a_2 + a_5 = 18$ a $a_3 + a_4 = 12$.

98. V geometrické posloupnosti s kladným kvocientem platí $a_2 + a_4 = 30$ a $a_3 = 12$. Určete všechny takové posloupnosti.

99. Dokažte vzorec $S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$ tak, že rovnici pro $S_n$ vynásobíte kvocientem $q$ a vhodně odečtete.

100. Pro $|q| < 1$ je součet všech členů geometrické řady roven 18 a součet druhých mocnin všech jejích členů je 108. Určete $a_1$, $q$ a součet třetích mocnin všech členů.